

国家无线电监测中心技术规范

GWJ 004-2015

超短波监测管理一体化服务接口规范 数据服务部分

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

2015-03-20 发布

国家无线电监测中心发布

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

目 录

前 言III

1 范围1

2 规范性引用文件.....1

3 术语、定义和缩略语.....1

 3.1 术语和定义.....1

 3.2 缩略语.....2

4 超短波监测服务的识别.....错误!未定义书签。

5 超短波监测服务的命名.....错误!未定义书签。

 5.1 服务命名.....错误!未定义书签。

 5.2 服务终结点编码规则.....错误!未定义书签。

6 超短波监测服务的调用.....错误!未定义书签。

 6.1 标准服务与原子服务的调用.....错误!未定义书签。

 6.2 服务的寻址与路由.....错误!未定义书签。

 6.3 服务的调用过程.....错误!未定义书签。

7 超短波监测服务的接口.....错误!未定义书签。

 7.1 服务同步请求应答规范.....错误!未定义书签。

 7.2 异步数据传输规范.....错误!未定义书签。

 7.3 扩展机制.....错误!未定义书签。

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

前 言

本规范为推动超短波监测管理一体化平台的建设，规范超短波监测服务接口标准，统一管理超短波监测服务，以及指导超短波监测管理一体化平台开发商以及监测设备生产商、集成商，实施超短波监测管理一体化平台相关项目建设，特制定本系列规范，共包括以下 4 个规范：

- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 平台架构部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 服务和接口部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 设备操作服务部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范 数据服务部分》

本规范依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本规范起草单位：国家无线电监测中心。

主要起草人：范菁、费伟、王志欣、马晓莹。

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

超短波监测管理一体化服务接口规范 数据服务部分

1 范围

本规范规定了超短波监测管理一体化服务接口规范有关一体化平台数据服务的识别、命名和调用等。从而实现监测设备、其它无线电管理业务系统等与超短波监测管理一体化平台的快速集成，满足无线电管理一体化的要求。

本规范适用于全国各级无线电管理机构、超短波监测管理一体化平台开发商以及超短波监测设备生产商、集成商，实施超短波监测管理一体化平台相关项目建设，可以遵循本规范。

2 规范性引用文件

- 《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》
- 《无线电管理应用安全平台体系架构及应用规范》
- 《无线电管理一体化平台服务化工程分析设计规范》
- 《无线电管理一体化平台实施开发规范》
- 《无线电管理一体化平台集成规范》
- 《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范——平台架构部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范——服务和接口部分》
- 《超短波监测管理一体化服务接口规范——设备操作服务部分》

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

3.1.1 无线电管理一体化平台

无线电管理一体化平台是指用于实现各类无线电应用系统灵活互联、信息快速共享、人员更好协作的基础技术平台，由门户平台、应用安全平台、应用集成平台、地理信息平台、数据交换平台、数据加工平台、数据管理平台、数据分析平台等组成。

3.1.2 超短波监测管理一体化平台

超短波监测管理一体化平台是依托无线电管理一体化平台的技术架构构建的应用系统，实现统一的超短波监测业务和监测数据的管理。

3.1.3 超短波监测服务

超短波监测服务是指超短波监测应用系统中涉及到的所有服务，包括设备操作服务（包括原子服务和标准服务）、数据服务和业务应用服务。

3.1.4 设备操作原子服务

设备操作原子服务是指针对每一种监测设备型号，将其的操作管理封装成的最小颗粒度的服务。

3.1.5 设备操作标准服务

设备操作标准服务是指通过企业服务总线屏蔽了不同设备差异、系统差异的规范化、标准化后的设备操作基础服务。

3.1.6 数据服务

数据服务是指超短波监测应用系统可提供的数据类相关服务,它封装了超短波监测应用相关的关键数据实体的操作,包括查询、增加、更新和删除等操作。

3.1.7 业务应用服务

业务应用服务是超短波监测业务系统为无线电管理业务应用提供的业务功能,由超短波监测设备操作标准服务、超短波监测数据服务等组合组成。

3.2 缩略语

TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol 传输控制协议/互联网络协议
XML	eXtensible Markup Language 可扩展标记语言
FTP	File Transfer Protocol 文件传输协议
ITU	International Telecommunication Union 国际电信联盟

4. 超短波监测数据服务

本规范的服务接口的输入参数为 1 个 XML 格式的字符串,返回结果为 XML 格式的字符串,以下针对各接口的名称、功能及输入参数和输出结果的 XML 字符串的字段进行详细说明。

本规范中无特殊标注的参数定义请参见本规范 5.4 “服务参数定义表”。

4.1 查询监测数据库信号样本表 (QueryDBSample)

该服务查询某监测中心/监测设施一定条件范围下的信号样本数据。

a) 参数规则

1) 输入参数

可以按行政区域、自定义矩形区域两类条件 (condition) 查询监测设施及监测设备列表:

● 监测中心 (mccenter)

按监测中心编码查询,即查询一个地区的信号样本,监测中心编码规则:

监测中心编码 = 行政区编码 + 流水号

行政区编码 = 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。

流水号 = 2 位流水号码。

● 监测设施 (facility)

按监测设施编号 (mfid) 查询,即查询一个监测设施的信号样本,监测设施编号参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。

◇ 起始频率 (startfreq)

指定查询的起始频率。

◇ 终止频率 (stopfreq)

指定查询的终止频率。

◇ 起始时间 (starttime)

指定查询的起始时间。

◇ 终止时间 (stoptime)

指定查询的终止时间。

✧ 监测点区域查询 (area)

指定监测点的测量位置区域，可以按如下两种方式查询：

圆形 (circle)，需要指定圆心 (经纬度，单位：°) 和半径 (单位：千米)；

矩形 (rectangle)，需要指定左上角 (经纬度，单位：°) 和右下角 (经纬度，单位：°)；

✧ 最小信号带宽 (minbw)

指定信号的最小带宽。

✧ 最大信号带宽 (maxbw)

指定信号的最大带宽。

✧ 最小信号电平 (minamplitude)

指定信号的最小电平幅值。

✧ 最大信号电平 (maxamplitude)

指定信号的最大电平幅值。

2) 输出参数

输出参数中同步返回查询到的信号样本列表，参数取值范围参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，其中包括：

● 信号频率 (frequency)

● 信号样本制作日期和时间 (Createdata)

● 经度 (longitude)

● 纬度 (latitude)

● 幅度单位 (ampunit)

● 幅度最大值 (maxamp)

● 幅度最小值 (minamp)

● 幅度中值 (midamp)

● 最大占用带宽 (maxbw)

✧ 调制方式 (modulation)

✧ 幅度均方根值 (RMSamp)

✧ 幅度均值 (avgamp)

✧ 幅度方差 (ampvar)

✧ 是否标准频点 (isstandard)

✧ 信号性质 (sproperty)

✧ 信号时域特征 (sstatus)

✧ 波特率/正负频偏/相偏/调幅深度 (modvalue)

✧ 信号来波方位 (angle)

✧ 信号样本频谱图 (specgraphics)，图片使用 BASE64 编码后传输

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
```

```
    <condition val='mcenter'>监测中心编码</condition>
```

```
    <condition val='facility'>监测设施编码</condition>
```

```
    <startfreq val='起始频率' />
```

```
    <stopfreq val='终止频率' />
```

```
    <starttime val='起始时间' />
```

```
    <stoptime val='终止时间' />
```

```
    <area val='rectangle'>
```

```
        <centerlat val='纬度' />
```

```
        <centerlong val='经度' />
```

```
        <radius val='半径' />
```

```
    </area>
```

```
    <area val='rectangle'>
```

```
        <ltlat val='左上角纬度' />
```

```
        <ltlong val='左上角经度' />
```

```
        <rblat val='右下角纬度' />
```

```
        <rblong val='右下角经度' />
```

```
    </area>
```

```
    <minbw val='最小带宽' />
```

```
    <maxbw val='最大带宽' />
```

```
    <minamplitude val='最小电平幅值' />
```

```
    <maxamplitude val='最大电平幅值' />
```

```
</query>
```

--Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
```

```
    <signal>
```

```
        <frequency val='频率' />
```

```
        <createdata val='信号样本制作日期和时间' />
```

```
        <longitude val='经度' />
```

```
        <latitude val='纬度' />
```

```
        <ampuint val='幅度单位' />
```

```
        <maxamp val='最大幅度' />
```

```
        <midamp val='中值幅度' />
```

```
        <minamp val='最小幅度' />
```

```
        <maxbw val='最大占用带宽' />
```

```
        <modulation val='调制方式' />
```

```
        <sproperty val='信号性质' />
```

```
        <sstatus val='时域特征' />
```

```
        <angle val='信号来波方位' />
```

```
        <spectrum val='中频频谱图片' />
```

```
    </signal>
```

```

...
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 6.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

c) 范例

假定查询辽宁省朝阳市(211300)的一个监测中心的信号样本, 并成功返回查询结果。

Step 1:

```

<query type='get'>
  <condition val='mcenter'>21130000</condition>
  <startfreq val='400000000' />
  <stopfreq val='450000000' />
  <starttime val='20140101000000' />
  <stoptime val='20140501000000' />
</query>

```

查询 400MHz 到 450MHz 这个频段, 从 2014 年 1 月 1 日零点到当年 5 月 1 日零点的信号样本。

Step 2:

```

<query type='result'>
  <signal>
    <frequency val='408000000' />
    <sampletime val='20140201120000' />
    <longitude val='130.12121212' />
    <latitude val='42.23232323' />
    <ampuint val='dBm' />
    <maxamp val='-25' />
    <midamp val='-27' />
    <minamp val='-30' />
  </signal>
  <signal>
    <frequency val='428000000' />
    <sampletime val='20140201120000' />
    <longitude val='130.12121212' />
    <latitude val='42.23232323' />
    <ampuint val='dBm' />
    <maxamp val='-35' />
    <midamp val='-37' />
    <minamp val='-40' />
  </signal>

```

</query>

4.2 查询监测数据库频点信息统计表(QueryFreqStatIs)

该服务查询某监测中心/监测设施一定条件范围下的频点信息统计数据。

a) 参数规则

1) 输入参数

● 监测中心 (mcenter)

按监测中心编码查询，即查询一个地区的信号样本，监测中心编码规则：

监测中心编码 = 行政区编码 + 流水号

行政区编码 = 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

流水号 = 2 位流水号码。

● 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

◇ 起始频率 (startfreq)

指定查询的起始频率。

◇ 终止频率 (stopfreq)

指定查询的终止频率。

◇ 起始时间 (starttime)

指定查询的起始时间。

◇ 终止时间 (stoptime)

指定查询的终止时间。

◇ 监测点区域查询 (area)

指定监测点的测量位置区域，可以按如下两种方式查询：

圆形 (circle)，需要指定圆心（经纬度，单位：°）和半径（单位：千米）；

矩形 (rectangle)，需要指定左上角（经纬度，单位：°）和右下角（经纬度，单位：°）；

◇ 最小信号带宽 (minbw)

指定信号的最小带宽。

◇ 最大信号带宽 (maxbw)

指定信号的最大带宽。

◇ 最小信号电平 (minamplitude)

指定信号的最小电平幅值。

◇ 最大信号电平 (maxamplitude)

指定信号的最大电平幅值。

2) 输出参数

输出参数中同步返回查询到的频点信息，参数取值范围参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，其中包括：

● 起始频率 (startfreq)

- 终止频率 (stopfreq)
- 扫描步长 (step)。
- 监测经度 (longitude)
- 监测纬度 (latitude)
- 天线距地面高度 (high)
- 幅值单位 (ampunit)
- 监测地址 (address)
- 频点序号 (sequence)
- 幅度最大值 (maxamp)
- 幅度最小值 (minamp)
- 幅度中值 (midamp)
- 占用度 (occrate)
- 幅度门限 (threshold)
- ✧ 幅度均方根值 (RMSamp)
- ✧ 幅度均值 (avgamp)
- ✧ 幅度方差 (ampvar)

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <condition val='mcenter'>监测中心编码</condition>
  <condition val='facility'>监测设施编码</condition>
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <starttime val='起始时间' />
  <stoptime val='终止时间' />
  <area val='rectangle'>
    <centerlat val=' 纬度' />
    <centerlong val=' 经度' />
    <radius val=' 半径' />
  </area>
  <area val='rectangle'>
    <ltlat val=' 左上角纬度' />
    <ltlong val=' 左上角经度' />
    <rblat val=' 右下角纬度' />
    <rblong val=' 右下角经度' />
  </area>
  <minbw val=' 最小带宽' />
  <maxbw val=' 最大带宽' />
</query>
```

```

        <minamplitude val=' 最小电平幅值' />
        <maxamplitude val=' 最大电平幅值' />
    </query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
    <segment>
        <starttime val=' 起始时间' />
        <stoptime val=' 终止时间' />
        <startfreq val=' 起始频率' />
        <stopfreq val=' 终止频率' />
        <step val=' 扫描步长' />
        <longitude val=' 经度' />
        <latitude val=' 纬度' />
        <high val=' 天线距地面高度' />
        <address val=' 地址' />
        <ampunit val=' 幅值单位' />
        <points>
            <point>
                <sequence val=' 频点序号' />
                <maxamp val=' 最大幅度' />
                <midamp val=' 中值幅度' />
                <minamp val=' 最小幅度' />
                <occrate val=' 占用度' />
                <threshold val=' 幅度门限' />
            </point>
            ...
        </points>
    </segment>
    ...
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起监测数据库频点统计信息查询，并成功返回查询结果。

Step 1:

```
<query type='get'>
```

```

<condition val='facility'>21130001110001</condition>
<startfreq val='88000000' />
<stopfreq val='108000000' />
<starttime val='20140101000000' />
<stoptime val='20140101050000' />
</query>

```

查询 88MHz 到 108MHz 这个频段,从 2014 年 1 月 1 日零点到当日 5 点的频点统计信息。

Step 2:

```

<query type='result'>
  <segment>
    <starttime val='20140101000000' />
    <stoptime val='20140101050000' />
    <startfreq val='88000000' />
    <stopfreq val='108000000' />
    <step val='25000' />
    <longitude val='130.09090909' />
    <latitude val='42.08080808' />
    <high val='18' />
    <address val='龙城大街 18 号' />
    <ampunit val='dBm' />
    <points>
      <point>
        <sequence val='0' />
        <maxamp val='-20' />
        <midamp val='-25' />
        <minamp val='-30' />
        <occrate val='10000' />
        <threshold val='-60' />
      </point>
      <point>
        <sequence val='1' />
        <maxamp val='-28' />
        <midamp val='-29' />
        <minamp val='-30' />
        <occrate val='10000' />
        <threshold val='-60' />
      </point>
      ...
      <point>
        <sequence val='799' />
        <maxamp val='-88' />
        <midamp val='-99' />
        <occrate val='0' />
      </point>
    </points>
  </segment>
</query>

```

```

        <threshold val='-110' />
    </point>
</points>
</segment>
</query>

```

共计返回 800 个频点的统计信息。

4.3 查询监测数据库电磁环境频段统计表 (QueryEMEnvFSStatis)

该服务查询某监测中心/监测设施一定条件范围下的电磁环境频段统计数据。

a) 参数规则

1) 输入参数

● 监测中心 (mcenter)

按监测中心编码查询，即查询一个地区的信号样本，监测中心编码规则：

监测中心编码 = 行政区编码 + 流水号

行政区编码 = 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

流水号 = 2 位流水号码。

● 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

✧ 起始频率 (startfreq)

指定查询的起始频率。

✧ 终止频率 (stopfreq)

指定查询的终止频率。

✧ 起始时间 (starttime)

指定查询的起始时间。

✧ 终止时间 (stoptime)

指定查询的终止时间。

✧ 监测点区域查询 (area)

指定监测点的测量位置区域，可以按如下两种方式查询：

圆形 (circle)，需要指定圆心（经纬度，单位：°）和半径（单位：千米）；

矩形 (rectangle)，需要指定左上角（经纬度，单位：°）和右下角（经纬度，单位：°）；

2) 输出参数

输出参数中同步返回查询到的电磁环境频段统计数据，参数取值范围参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，其中包括：

- 起始频率 (startfreq)
- 终止频率 (stopfreq)
- 频段占用度 (bandoccupancy)
- 幅度门限 (threshold)
- 监测经度 (longitude)

- 监测纬度(latitude)
- 监测地址(address)
- 天线距地面高度(high)
- 统计周期方式(statismode)
- 合法占有率(legaloccrate)
- 非法占用率(illegaloccrate)
- 不明占用率(unknownoccrate)

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

<query type='get'>

 <condition val='mcenter'>监测中心编码</condition>

 <condition val='facility'>监测设施编码</condition>

 <startfreq val='起始频率' />

 <stopfreq val='终止频率' />

 <starttime val='起始时间' />

 <stoptime val='终止时间' />

 <area val='rectangle'>

 <centerlat val='纬度' />

 <centerlong val='经度' />

 <radius val='半径' />

 </area>

 <area val='rectangle'>

 <ltlat val='左上角纬度' />

 <ltlong val='左上角经度' />

 <rblat val='右下角纬度' />

 <rblong val='右下角经度' />

 </area>

</query>

—Step 2: 服务成功响应

<query type='result'>

 <segment>

 <starttime val='起始时间' />

 <stoptime val='终止时间' />

 <startfreq val='起始频率' />

 <stopfreq val='终止频率' />

 <longitude val='经度' />

 <latitude val='纬度' />

 <high val='天线距地面高度' />

 <address val='地址' />

 <statismode='统计周期模式' />

 <legaloccrate val='合法占用率' />

```

<illegalocccrate val='非法占用率' />
<unknownocccrate val='不明占用率' />
<bandoccupancy val='频段占用度' />
<threshold val='幅度门限' />

```

```

</segment>

```

```

...

```

```

</query>

```

—Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```

<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市(211300)的一个固定一类监测站(设施 ID 为 21130001110001)的一台监测接收机(设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX)发起监测数据库电磁环境频段统计信息查询, 并成功返回查询结果。

Step 1:

```

<query type='get'>
  <condition val='facility'>21130001110001</condition>
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <starttime val='20140101000000' />
  <stoptime val='20140101050000' />
</query>

```

查询 88MHz 到 108MHz 这个频段, 从 2014 年 1 月 1 日零点到当日 5 点的电磁环境频段统计信息。

Step 2:

```

<query type='result'>
  <segment>
    <starttime val='20140101000000' />
    <stoptime val='20140101050000' />
    <startfreq val='88000000' />
    <stopfreq val='108000000' />
    <signalbw val='信道带宽' />
    <longitude val='经度' />
    <latitude val='纬度' />
    <high val='天线距地面高度' />
    <address val='地址' />
    <legalocccrate val='3000' />
    <illegalocccrate val='100' />
  </segment>
</query>

```

```

        <unknownoccrate val='20' />
    </segment>
</query>

```

当前频段占用度为 31.2%，其中合法占用度为 30%，非法占用度为 1%，不明占用为 0.2%。

4.4 查询监测数据库电磁环境信号统计表(QueryEMEnvSignalStatis)

该服务查询某监测中心/监测设施一定条件范围下的电磁环境信号统计数据。

a) 参数规则

1) 输入参数

可以按行政区域、自定义矩形区域两类条件(condition)查询监测设施及监测设备列表:

● 监测中心(mcenter)

按监测中心编码查询,即查询一个地区的电磁环境信号,监测中心编码规则:

监测中心编码 = 行政区编码 + 流水号

行政区编码 = 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》。

流水号 = 2位流水号码。

● 监测设施(facility)

按监测设施编号(mfid)查询,即查询一个监测设施的电磁环境信号,监测设施编号参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》。

✧ 起始频率(startfreq)

指定查询的起始频率。

✧ 终止频率(stopfreq)

指定查询的终止频率。

✧ 起始时间(starttime)

指定查询的起始时间。

✧ 终止时间(stoptime)

指定查询的终止时间。

✧ 监测点区域查询(area)

指定监测点的测量位置区域,可以按如下两种方式查询:

圆形(circle),需要指定圆心(经纬度,单位:°)和半径(单位:千米);

矩形(rectangle),需要指定左上角(经纬度,单位:°)和右下角(经纬度,单位:°);

✧ 最小信号带宽(minbw)

指定信号的最小带宽。

✧ 最大信号带宽(maxbw)

指定信号的最大带宽。

✧ 最小信号电平(minamplitude)

指定信号的最小电平幅值。

✧ 最大信号电平(maxamplitude)

指定信号的最大电平幅值。

2) 输出参数

输出参数中同步返回查询到的信号列表，参数取值范围参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，其中包括：

- 信号频率 (frequency)
- 信号带宽 (signalbw)
- 幅度单位 (ampunit)
- 幅度最大值 (maxamp)
- 幅度最小值 (minamp)
- 幅度中值 (midamp)
- 时间占用度 (occrate)
- 幅度门限 (threshold)
- 统计周期方式 (statismode)
- ✧ 幅度均方根值 (RMSamp)
- ✧ 幅度均值 (avgamp)
- ✧ 幅度方差 (ampvar)

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <condition val='mcenter'>监测中心编码</condition>
  <condition val='facility'>监测设施编码</condition>
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <starttime val='起始时间' />
  <stoptime val='终止时间' />
  <area val='rectangle'>
    <centerlat val=' 纬度' />
    <centerlong val=' 经度' />
    <radius val=' 半径' />
  </area>
  <area val='rectangle'>
    <ltlat val=' 左上角纬度' />
    <ltlong val=' 左上角经度' />
    <rblat val=' 右下角纬度' />
    <rblong val=' 右下角经度' />
  </area>
  <minbw val=' 最小带宽' />
  <maxbw val=' 最大带宽' />
  <minamplitude val=' 最小电平幅值' />
</query>
```

```

    <maxamplitude val=' 最大电平幅值' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <signal>
    <frequency val=' 频率' />
    <signalbw val=' 信号带宽' />
    <ampuint val=' 幅度单位' />
    <maxamp val=' 最大幅度' />
    <midamp val=' 中值幅度' />
    <minamp val=' 最小幅度' />
    <occrate val=' 时间占用度' />
    <threshold val=' 幅度门限' />
    <statismode val=' 统计周期方式' />
  </signal>
  ...
</query>

```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```

<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

c) 范例

假定查询辽宁省朝阳市 (211300) 的一个监测中心的电磁环境信号, 并成功返回查询结果。

Step 1:

```

<query type='get'>
  <condition val='mcenter'>21130000</condition>
  <startfreq val='400000000' />
  <stopfreq val='450000000' />
  <starttime val='20140101000000' />
  <stoptime val='20140501000000' />
</query>

```

查询 400MHz 到 450MHz 这个频段, 从 2014 年 1 月 1 日零点到当年 5 月 1 日零点的电磁环境信号。

Step 2:

```

<query type='result'>
  <signal>
    <frequency val='418000000' />
    <signalbw val='200000' />
    <ampuint val='dBm' />

```

```
<maxamp val=' -28' />
<midamp val=' -30' />
<minamp val=' -32' />
<occrate val=' 3200' />
</signal>
<signal>
  <frequency val=' 418000000' />
  <signalbw val=' 200000' />
  <ampuint val=' dBm' />
  <maxamp val=' -22' />
  <midamp val=' -32' />
  <minamp val=' -42' />
  <occrate val=' 3000' />
</signal>
</query>
```

4.5 监测数据库比对查询 (QueryDBMatchSignal)

对未知频点信号，与监测数据库中的信号样本对比，获得其合法性质的判断结果。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测中心 (mcenter)
监测中心编码 = 行政区编码 + 流水号
行政区编码 = 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
流水号 = 2位流水号码。
- 中心频率 (frequency)
信号频率。
- 中频带宽 (ifbw)
信号带宽。

2) 输出参数

- 定性结果 (qualitative)

表 4-1 信号性质描述表

序号	定性结果	描述
1	legal	合法
2	illegal	非法
3	unknown	不明

b) XML 语法

```
--Step 1: 查询请求
<query type=' get' >
  <mcenter val= ' 监测中心编码' />
```

```

    <frequency val=' 信号频率' />
    <ifbw val=' 信号带宽' />
  </query>

```

—Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mcenter val=' 监测中心编码' />
  <frequency val=' 信号频率' />
  <ifbw val=' 信号带宽' />
  <qualitative val=' 定性结果' />
</query>

```

—Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。

```

<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

c) 范例

假定与辽宁省朝阳市(211300)的一个监测中心进行信号定性查询, 并成功返回查询结果。

Step 1:

```

<query type='get'>
  <mcenter val=' 21130000' />
  <frequency val=' 103900000' />
  <ifbw val=' 200000' />
</query>

```

查询 103.9MHz、200kHz 带宽信号的合法性。

Step 2:

```

<query type='result'>
  <mcenter val=' 21130000' />
  <frequency val=' 103900000' />
  <ifbw val=' 200000' />
  <qualitative val=' legal' />
</query>

```

4.6 台站数据库比对查询(QueryDBMatchStation)

对未知频点信号, 与台站数据库信息对比, 获得与其匹配的台站信息。

a) 参数规则

1) 输入参数

● 监测中心(mcenter)

监测中心编码 = 行政区编码 + 流水号

行政区编码 = 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》。

流水号 = 2 位流水号码。

- 中心频率 (frequency)

信号频率。

- 中频带宽 (ifbw)

信号带宽。

2) 输出参数

- 匹配结果 (matched)

表 4-2 台站匹配结果描述表

序号	匹配结果	描述
1	yes	匹配到
2	no	不匹配

☆ 台站信息 (station)

如果信号匹配到台站信息，则有此值，否则不给出此结果。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mcenter val='监测中心编码' />
  <frequency val='信号频率' />
  <ifbw val='信号带宽' />
</query>
```

--Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mcenter val='监测中心编码' />
  <frequency val='信号频率' />
  <ifbw val='信号带宽' />
  <matched val='no' />
  <matched val='yes'>
    <station val='台站名称' />
    <orgname val='台站申请单位名称'>
    <stationuser val='台站申请单位名称' />
    <address val='台站地址' />
    <longitude val='经度' />
    <latitude val='纬度' />
    <appcode val='设台申请表号' />
    <stattdi val='电台技术资料表号' />
    <licensecode val='台站执照编号' />
  </station>
</matched>
</query>

--Step 2(alt): 服务出错，参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
```



```
<error type='type'>
  <code/>
  <text>详细的错误描述</text>
</error>
</query>
```

c) 范例

假定与辽宁省朝阳市（211300）的一个监测中心进行台站匹配查询，并成功返回查询结果。

Step 1:

```
<query type='get'>
  <mcenter val= '211300000'>
  <frequency val='103900000' />
  <ifbw val='200000' />
</query>
```

查询 103.9MHz、200kHz 带宽信号的台站匹配查询。

Step 2:

```
<query type='result'>
  <mcenter val= '211300000'>
  <frequency val='103900000' />
  <ifbw val='200000' />
  <matched val='no' />
</query>
```

4.7 查询监测设备列表(QueryDBEquipments)

依据输入的查询条件获得监测设施及其监测设备，以 XML 形式同步返回查询结果。

a) 参数规则

1) 输入参数

可以按行政区域、自定义矩形区域两类条件（condition）查询监测设施及监测设备列表：

● 行政区域（district）

按行政区域查询时，输入行政区编码，行政区编码参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》之行政区编码表。

● 矩形区域（rectangle）

按自定义矩形区域查询时，输入目标区域左上角(lt)及右下角(rb)的经纬度坐标，经纬度参数定义参见本规范 5.4 节“服务参数定义表”，参考坐标系如图 4-1：

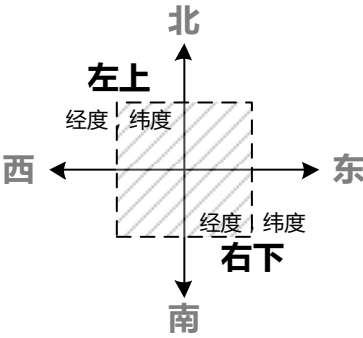


图 4-1 参考坐标系图

2) 输出参数

输出参数中同步返回监测设施列表(mfids)，以及监测设施所有的监测设备。

- 监测设施 ID (mfid) 列表，监测设备 ID 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid) 列表，监测设施 ID 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

b) XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <condition val='district'>行政区编码</condition>
  <condition val='rectangle'>
    <lt>
      <longitude>经度</longitude>
      <latitude>纬度</latitude>
    </lt>
    <rb>
      <longitude>经度</longitude>
      <latitude>纬度</latitude>
    </rb>
  </condition>
</query>
```

--Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfids>
    <mfid val='监测设施 ID'>
      <equid val='监测设备 ID' />
      ...
      <equid val='监测设备 ID' />
    </mfid>
    ...
  </mfids>
```

```

</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

c) 范例

假定辽宁省朝阳市(211300)有一个固定一类监测站(设施 ID 为 21130001110001), 拥有一台监测接收机(设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX)和一台测向机(设备 ID 为 39A34F83A463278E23JG6EB87BVE5FTR3EEA), 输入这一城市的行政区编码, 并成功返回查询结果。

Step 1:

```

<query type='get'>
  <condition val='district'>211300</condition>
</query>

```

Step 2:

```

<query type='result'>
  <mfids>
    <mfid val='21130001110001'>
      <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
      <equid val='39A34F83A463278E23JG6EB87BVE5FTR3EEA' />
    </mfid>
  </mfids>
</query>

```

4.8 监测设备信息查询(QueryDeviceInfo)

此服务为监测设备必须支持的服务, 调用此服务获得监测设备的基本信息及扩展信息, 可以用来完成对监测设备的管理或为其他服务提供控制依据。

同时此服务还可以给出这台监测设备支持的超短波监测服务列表和相应的输入输出参数, 为服务的扩展机制提供支持。

a) 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》, 与监测设施 ID 构成联合主键, 索引到唯一的一台监测设备。

2) 输出参数

- 监测设备类型 (equitype), 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试

行)》。

- 设备状态 (equstatus)，参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 生产厂家 (equimanu)
- 型号 (equmodel)
- 序列号 (equsn)
- 驱动名称 (equdrivername)
- 驱动版本 (equdriverversion)
- IP 地址 (host)
- 天线 ID (anteid)，参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 天线工作范围
- 监测设备与天线设备的连接方式 (linkmode)

表 4-3 监测设备与天线连接描述表

序号	连接模式	描述
1	direct	直接连接模式
2	matrix	天线矩阵模式连接

- 监测设备支持的原子服务 (feature)
给出原子服务代码，参见本规范 5.1 节“超短波监测功能代码表” 5.1。
- 原子服务的输入参数名称 (name)
参见本规范 5.4 节“服务参数定义表”。
- 可以支持的输入参数取值范围 (range)
如果输入参数是一个范围，则用 range 给出其起始值 (startval) 和终止值 (stopval)。
- 可以支持的输入参数取值列表 (list)
如果输入参数是一系列可以枚举的值，则使用列表 (list) 给出。
- 可以支持的测量结果类型 (result)
给出结果类型名称，参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

b) XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>  
  <mfid val='监测设施 ID' />  
  <equid val='监测设备 ID' />  
</query>
```

—Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>  
  <mfid val='监测设施 ID' />  
  <equid val='监测设备 ID' />  
  <equtype val='设备类型编码' />
```

```

    <equstatus val='设备状态编码' />
    <equimanu val='生产厂商' />
    <equmodel val='型号' />
    <equsn val='序列号' />
    <host val='服务 IP 地址' />
    <port val='服务端口' />
    <antennas>
      <anteid val='天线 ID'>
        <linkmode val='连接方式' />
        <startfreq val='起始工作频率' />
        <stopfreq val='终止工作频率' />
      </anteid>
      ...
    </antennas>
    <service>
      <feature val='服务代码'>
        <input>
          <parameter name='参数名称'>
            <range startval='起始值' stopval='终止值' />
            <list>
              <val>参数值</val>
              ...
            </list>
          </parameter>
          ...
        </input>
        <output>
          <result name='类型名称' />
          ...
        </output>
      </feature>
      ...
    </service>
  </query>
  --Step 2(alt): 服务出错, 参见本规范 5.5 节“服务出错信息定义”。
  <query type='error'>
    <error type='type'>
      <code/>
      <text>详细的错误描述</text>
    </error>
  </query>

```

c) 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）

的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起监测设备信息查询服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
</query>
```

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <equitype val='01' />
  <equstatus val='01' />
  <equimanu val='R&S' />
  <equmodel val='ESMB' />
  <equsn val='7829231242432' />
  <host val='172.18.225.38' />
  <antennas>
    <anteid val='823E4RF6946F8AER489AEB879AE5F89RSBX'>
      <linkmode val='direct' />
      <startfreq val='30000000' />
      <stopfreq val='1000000000' />
    </anteid>
  </antennas>
  <service>
    <feature val='SglFreqMeasure'>
      <input>
        <parameter name='frequency'>
          <range startval='20000000' stopval='6000000000' />
        </parameter>
        <parameter name='ifbw'>
          <range startval='10000' stopval='20000000' />
        </parameter>
        <parameter name='demodmode'>
          <list>
            <val>FM</val>
            <val>AM</val>
          </list>
        </parameter>
      </input>
      <output>
        <result name='IQ' />
        <result name='ITU' />
        <result name='audio' />
      </output>
    </feature>
  </service>
</query>
```

```
</output>
</feature>
</service>
</query>
```

设备端成功响应，这台 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX 的监测接收机（01）在正常（01）使用，它是 R&S 公司生产的 ESMB 型监测接收机，其产品序列号为 7829231242432，在 172.18.225.38 地址上提供监测服务，端口为 80（没有给出则默认为 80 端口），它直连（direct）使用一个编号为 823E4RF6946F8AER489AEB879AE5F89RSBX、工作范围为 30MHz 到 1GHz 的天线。

这台监测设备支持单频测量服务(SglFreqMeasure)，其测量频率范围从 20MHz 到 6GHz，中频分析带宽支持从 10kHz 到 20MHz，支持 AM 和 FM 的解调方式，可以给出 IQ、ITU 和 audio 三种测量结果。

5. 附件

5.1 超短波监测功能代码表

序号	服务代码	名称
1	SglFreqMeasure	单频测量
2	WBFFTMon	宽带 FFT 频谱观测
3	FScan	扫频频谱观测
4	MScan	频率表扫描
5	IFDF	中频 FFT 测向
6	SglFreqDF	单频测向
7	WBDF	宽带 FFT 测向
8	FScanDF	扫频测向
9	MScanDF	频率表扫描测向
10	DigitalSignalRecDecode	数字信号识别解码
11	AnalogTVDemod	模拟电视信号解调
12	DigitalTVDem	数字电视信号解调
13	DigitalBroadcastDem	数字广播信号解调
14	SpecCommSysSignalDem	专用通信系统信号解调
15	MultiStationLocate	多站定位
16	OccupancyMeas	占用度测量
17	IFSignalIntercept	中频频谱信号截收
18	WBSignalIntercept	宽带频谱信号截收
19	FScanSignalIntercept	扫频频谱信号截收
20	LinkAntennaDev	监测设备天线连接指配
21	SelfTest	监测设备自检
22	QueryFacilityDevStatus	监测站/设备状态查询
23	SetDevicePower	监测设备电源开关
24	SignalAutoSurvey	信号自动普查

25	QueryDBSample	查询监测数据库信号样本表
26	QueryFreqStatis	查询监测数据库频点信息统计表
27	QueryEMEnvFSStatis	查询监测数据库电磁环境频段统计表
28	QueryEMEnvSignalStatis	查询监测数据库电磁环境信号统计表
29	QueryDBEquipments	查询监测设备列表
30	QueryDeviceInfo	监测设备信息查询
31	StopMeasure	停止测量任务
32	QueryDBMatchSignal	监测数据库比对查询
33	QueryDBMatchStation	台站数据库比对查询
34	GenIFSpectrumTemplate	生成中频频谱模板
35	GenWBSpectrumTemplate	生成宽带频谱模板
36	GenFScanSpectrumTemplate	生成扫频频谱模板

5.2 基础数据类型定义表

编码	类型名称	数据类型	位数长度	描述
10	INT8	int	8bits	8 位长度整型数字
11	UINT8	unsigned int	8bits	8 位长度整型无符号数字
12	INT16	int	16bits	16 位长度整型数字
13	UINT16	unsigned int	16bits	16 位长度整型无符号数字
14	INT32	int	32bits	32 位长度整型数字
15	UINT32	unsigned int	32bits	32 位长度整型无符号数字
16	INT64	int	64bits	64 位长度整形数字
17	UINT64	unsigned int	64bits	64 位长度整形无符号数字
20	FLOAT32	float	32bits	32 位长度单精度浮点型数字
21	FLOAT64	double float	64bits	64 位长度双精度浮点型数字
30	String	String	/	字符串

5.3 结果返回方式

返回结果方式可以服务方提供指定，也可以服务消费方指定，在通道信息中给出标注：

a) 数据通道指定方式 (outputchannel mode)

--sink

服务消费方指定。

--source

服务提供方指定。

b) 数据通道 (outputchannel type)

序号	返回方式	关键参数	描述
1	XML	/	同步返回测量结果，在服务应答中，以 XML 形式返回的服务结果。
2	stream	● host, 被连接 IP 地址。 ● port, 被连接端口。	异步返回测量结果，对于长时间连续测量结

		● stc, stream 唯一标识。	果数据, 使用 tcp/ip 协议的 socket 字的实时流 (stream) 方式传输。
3	URL	● host, 主机 IP 地址 ● port, 主机端口 ● URI, 文件存在的具体路径	异步返回测量结果, URL (Uniform Resource Locator) 是文件存储链接地址, 测量结果数据以文件方式存储。
4	FTP	● host, ftp 服务 IP 地址。 ● port, ftp 服务端口 ● file, 文件全路径, 包括文件名称。 ● user, ftp 服务用户名。 ● password, ftp 服务密码。	异步返回测量结果, 结果数据在 ftp 服务器上以文件方式存储。
5	database	/	异步返回测量结果, 数据库同步方式获得测量结果。

5.4 服务参数定义表

中文名	参数名称	单位	值域	备注
中心频率	frequency	Hz		所有与固定频率相关的频率
起始频率	startfreq	Hz		用于频段监测任务
终止频率	stopfreq	Hz		用于频段监测任务
步进	step	Hz		用于频段监测任务
测向带宽	dfbw	Hz		
分辨率带宽	rbw	Hz		
最大占用带宽	maxbw	Hz		
解调带宽	demodbw	Hz		
信号性质	sproperty			
波特率/正负频偏/相偏/调幅深度	modval			
信号时域特征	sstatus			
检波方式	detector		peak/avg/fast/rms/qbk/-peak/sample	峰值/平均值/实时值/均方根/准峰值/负峰值/采样
静噪门限开关	squelchswitch		on/off	开/关

静噪门限值	squelchthreshold	dB μ V		静噪门限开关为 on 时此值有效
解调方式	demodmode			
调制方式	modulation			
射频衰减	rfattenuation		on/off	
衰减值	rfattvalue	dB		射频衰减为 on 时此值有效
天线名称	antenna			
天线工作范围				
极化方式	polarization		horizontal/ vertical/lc ircle/rcirc le	水平/垂直/左 旋圆/右旋圆 极化
跨距	span	Hz		
解码方式	decode		dtmf/ctcss/ pocsag/flex	
采样点数	samples			
FFT 点数	fftsamples			
积分时间	integrationtime	ms		
定位方法	locatemethod		TD0A/R SS/DFIL	
测向模式	dfmode		normal/cont inue/gate	正 常 / 连 续 /gate
示向度基准方向	refdirection			
门限方式	thresholdtype			幅度门限类型
门限裕度	thresholdmargin	dB		
质量门限	qualitythreshold	%	0~100	
测向质量门限	dfqualitythreshold	%	0~100	
测向电平门限	dfamptthreshold	dB μ V		
测向频率范围	dffreqrange	Hz		指定输出示向 度结果的频率 范围
测向角度范围	dfanglerange	度		指定输出示向 度结果的角度 范围
信号来波方位	angle			
信号样本频谱图	specgraphics			
频点序号	sequence			
测向电平值范围	dfamprange	dB μ V		指定输出示向 度结果的电平 范围

参考电平	reflevel	dB μ V		
带宽测量模式	bwmeasuremode		xdb/beta/al l	
下降 dB 数	xdb	dB		
β % 带宽	betapercent	%		
测量时间	measuretime	s		
前端工作模式	rfworkmode		normal/lownoise/ lowdistort	常规/低噪声/ 低失真
前端预放	preamplifier		on/off	接收机和频谱 仪自带的射频 前置放大器 (预放大器)
前端预放值	preampvalue	dB		
增益模式	gain		agc/mgc	
增益值	mgcvalue	dB		
自动频率控制	afc		on/off	
滤窗类型	filtewindow			
起始时间	starttime			YYYY-MM-DD HH:MM:SS
终止时间	stoptime			YYYY-MM-DD HH:MM:SS
驻留时间	holdtime	s		
开关机	powerswitch		on/off	
执行任务 ID	taskid			
监测设施 ID	mfid			
监测设备 ID	equid			
天线 ID	anteid			
执行时间长度	executetime	D-H-M-S		
执行状态	executestatus		non/busy/id le/	
结果选项	resulttype			
返回方式	returnmode			
ITU 数据	itu			
中频频谱数据	spectrum			
音频数据	audio			
IQ 数据	iq			
扫描数据/幅度数 据	amplitude			
幅度单位	ampuint			
幅度最大值	maxamp			
幅度中值	midamp			
幅度最小值	minamp			

幅度均方根值	RMSamp			
幅度均值	avgamp			
幅度方差	ampvar			
调制方式识别	recmodulation		取值范围见 《调制方式 代码表》	
通信体制识别	reccomssystem			
波特率	badrate	bits/s		
解码结果	demcoderesult			解码结果字符 流
解调结果	demresult			解调后的音频 流、视频流、 字节流、图片 等
结果数据通道参 数	outputchannel			
位置信息	Position			包括经度、纬 度信息
经度	longitude	度		
纬度	latitude	度		
设备运行状况	state			
任务相关	task			正在执行的功 能任务、任务 下达人、执行 的功能任务参 数
移动速度	speed	Km/h		
移动方向	direction			
高度	ltitude	m		
天线距地面高度	high	m		
最小值	min			
最大值	max			
中值	mid			
发射功率	power	W		
占用度	occcrate	%		
信道占用度	channelocc	%		
频段占用度	freqsecocc	%		
射频工作模式	rfmode		Onlyatt/ onlygain/no ne	
电子罗盘方向	compass			
电源开关	power		On/off	

信号样本制作日期和时间	createdata			YYYY-MM-DD HH:MM:SS
监测地址	address			
统计周期方式	statismode			
合法占有率	legaloccrate	%		
非法占用率	illegaloccrate			
不明占用率	unknownoccrate			
监测设备类型	equtype			
设备状态	equstatus			
生产厂家	equimanu			
型号	equmodel			
序列号	equsn			
驱动名称	equdrivername			
驱动版本	equdriverversion			
IP 地址	host			
监测设备与天线设备的连接方式	linkmode		direct/ matrix	
监测设备支持的原子服务	feature			
原子服务的输入参数名称	name			
可以支持的输入参数取值范围	range			
可以支持的输入参数取值列表	list			
可以支持的测量结果类型	result			

5.5 服务出错信息定义

a) 错误类型 (error_type)

--cancel

不需要重试，这种错误不能被修复

--wait

稍后重试，暂时不能提供结果

--modify

修改请求参数后，重试

b) 错误代码 (error code)

序号	代码	类型	备注
1	conflict	cancel	设备使用冲突
2	gone	wait	监测设施不在线
3	item-not-found	cancel	监测设施不存在
4	unsupported-service	modify	监测设施不支持此服务
5	bad-request	modify	请求参数错误

6	internal-server-error	cancel	服务发生错误
7	auth-refuse	cancel	鉴权失败，被拒绝

c) 范例

```
<error type='error type'>
  <error code/>
  <text>详细的错误描述</text>
</error>
```

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

5.6 执行时间定义

序号	取值范围	说明
1	$t=-1$	执行 1 次
2	$t=0$	持续执行，发生其他异常错误时停止或主动停止
3	$t > 0$	持续执行 t 秒，然后停止或主动停止

5.7 调制方式表

代码	调制方式	备注
01	FM	调频
02	PSK	脉冲相移键控
03	BPSK	二相相移键控
04	QPSK	四相相移键控
05	8PSK	八相相移键控
06	OQPSK	交错四相调制
07	$\pi/4$ QPSK	$\pi/4$ 移相四相调制
08	$\pi/4$ DQPSK	$\pi/4$ 移相四相差分相移键控
09	16QAM	16 进制正交调幅
10	32QAM	32 进制正交调幅
11	64QAM	64 进制正交调幅
12	128QAM	128 进制正交调幅
13	256QAM	256 进制正交调幅
14	512QAM	512 进制正交调幅
15	1024QAM	1024 进制正交调幅
16	AM	调幅
17	SSB	单边带
18	DSB	双边带
19	RSB	残余边带
20	PAM	脉冲调幅
21	FSK	频移键控
22	ASK	振幅键控
23	MSK	最小频移键控
24	GMSK	高斯最小频移键控
25	FM-FDM	频分多路调频
26	FM-TV	调频电视
27	OFDM	正交频分多路
28	PWM	脉冲宽度调制
29		其他
00		不要求返回调制方式
999		无法取得调制方式

5.8 检波方式表

序号	检波类型	描述
1	fast	实时
2	avg	平均
3	peak	峰值
4	qbk	准峰值
5	rms	均方根

5.9 极化方式表

序号	极化类型	描述
1	horizontal	水平极化
2	vertial	垂直极化
3	circle	圆极化

5.10 带宽测量模式

序号	模式	参数
1	xdb	dB
2	betarate	%

5.11 射频前端工作模式

序号	模式	描述
1	onlyatt	仅衰减模式
2	onlygain	仅增益模式
3	none	衰减增益都不工作

5.12 增益模式

序号	模式	描述
1	agc	自动增益
2	mgc	人工增益，单位：dB

5.13 测向模式表

序号	测向模式	描述
1	normal	正常
2	continue	连续
3	gate	脉冲模式

5.14 监测结果类型表

序号	类型名称	类型编码	备注
1	position	1	位置数据
2	audio	2	音频数据
3	vedio	3	视频数据
4	picture	4	图片数据
5	binary	5	字节流

6	IQ	6	IQ 数据
7	spectrum	7	频谱数据
8	ITU	8	ITU
9	SFDF	9	单频测向数据
10	WBDF	10	宽带测向数据
11	MSCANDF	11	频率表测向数据
12	FSCAN	12	频段扫描数据
13	MSCAN	13	频率表扫描数据
14	LOCRESULT	14	定位结果数据
15	OCCRATE	15	占用度数据
16	text	16	文本数据
17	NSD	17	非标准数据
18	Antennafactor	18	天线因子数据

5.15 音频编码类型表

代码	编码格式	通道	采样率 (kHz)	平均速率 /s	位数
0x01	WAVE_FORMAT_GSM610	1	11.025	2239bytes	8
0x02	WAVE_FORMAT_GSM610	1	44.1	8957 bytes	8
0x03	WAVE_FORMAT_GSM610	1	8	1600 bytes	8
0x04	WAVE_FORMAT_PCM	1	11.025	22050 bytes	16
0x05	WAVE_FORMAT_PCM	1	44.1	88200 bytes	16
0x06	WAVE_FORMAT_MP3	1	44.1	88200 bytes	16

5.16 幅度门限类型

序号	方法	备注
1	level	水平门限
2	environment	电磁环境模板
3	automatic	底噪自适应

5.17 监测数据帧定义

数据帧的内容用数据元素名称、数据类型、字节数、重复性、说明等项进行描述。

数据类型采用 ANSI C 的数据类型进行描述，规定多字节数据元素在数据帧中传输时，低字节先被传送。

数据格式中，重复性表示数据元素在报文中顺序出现的频率，重复性为“0”时表示报文中该数据元素不存在，重复性为“1”表示该数据元素不可重复，重复性大于“1”，表示该数据元素可连续重复出现。

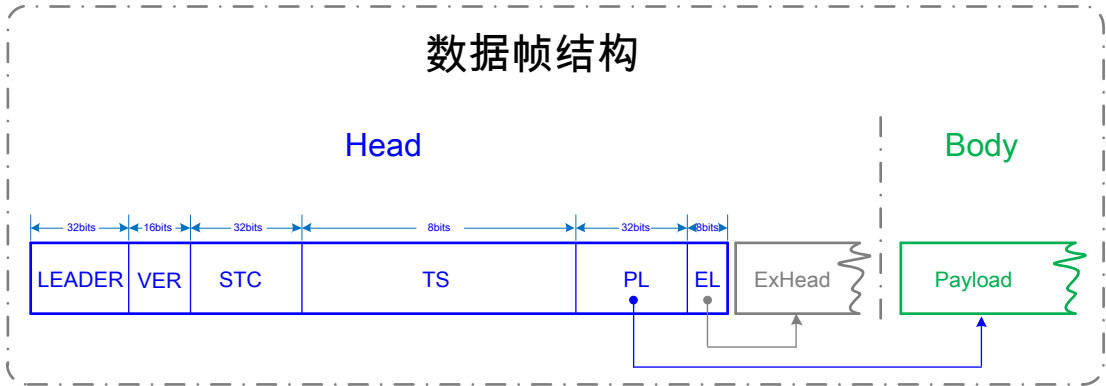
独立可重复的数据元素或连续多个同时重复的数据元素组成重复组，在重复性中对其编码：

- 1) R：表示重复组出现；
- 2) Rn：表示该报文中的第 n 个可重复的组，n 表示组编号；
- 3) Rn/Rm：表示重复组 Rm 嵌套在重复组 Rn 中；
- 4) (n)：一个组的最大可重复次数，它出现于该重复组的第一个字段，可重复组按组

内数据元素的顺序循环。

a) 数据帧结构

数据帧采用结构化的二进制编码方式，数据帧组成见下图：



1) 数据帧头

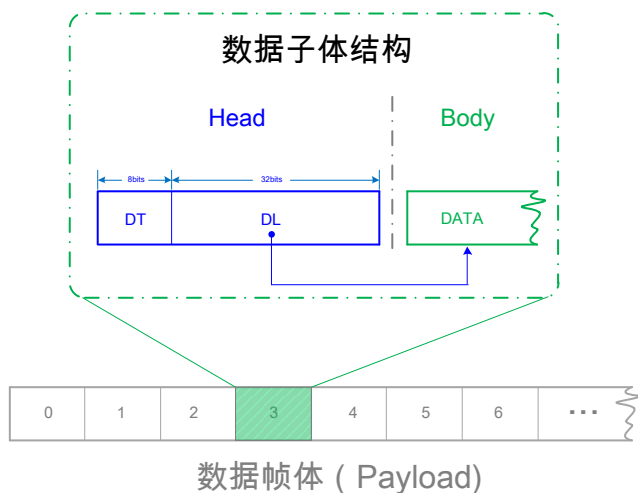
- LEADER：数据帧引导符，4 个字节，十六进制数值为 EEEEEEEE。
- VER：协议版本号，2 个 UINT8 类型整数构成，形式为 xx.yy，xx 表示主版本号，yy 表示修订序列号，当前版本为 01.00。
- STC：同步传输编码，唯一标识一路数据传输通路，UINT32 类型整数，4 个字节。
- TS：数据帧时间戳，9 字节，编码格式如下表：

元素名称		数据类型	说明
日期	年	UINT16	取值范围：[2000, 2100]
	月	UINT8	取值范围：[1, 12]
	日	UINT8	取值范围：[1, 31]
时间	时	UINT8	取值范围：[0, 23]
	分	UINT8	取值范围：[0, 59]
	秒	UINT8	取值范围：[0, 59]
	毫秒	UINT16	取值范围：[0, 999]

- PL：载荷长度，UINT32 型整数，4 个字节。
- EL：扩展帧头长度，UINT8 型整数，1 个字节，最多可以指示扩展 255 个字节长度，默认为 0。
- ExHeader：扩展帧头，其长度由 EL 指示，扩展帧头紧随原始帧头之后，载荷之前，可以用来扩展私有信息或用来做加密等高级别资质认证，也可以用于旧版本规范向新版本规范的过渡性兼容。

2) 数据帧体

数据帧体即 payload 部分，包含 1 个或多个具体的结果数据子体。结果数据子体结构见下图：



—DT: 数据结果类型, 1 字节, UINT8 型整数, 参见本规范 5.14 节“监测结果类型表”。

—DL: 数据长度, UINT32 型整数, 4 个字节。

—DATA : 子体有效数据。

a) 子体数据

1) IQ 数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
中心频率	FLOAT64	8		被测信号频率
中频带宽	FLOAT32	4	1	信号滤波带宽
采样率	FLOAT32	4	1	信号采样率
数据点数	UINT16	2	0, 1	IQ 数据点数 m
I 路数据	INT16	2	0, R2 (m)	m 组 IQ 数据
Q 路数据	INT16	2	0, R2	

2) 频谱数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频率总数量	UINT32	4	1	总频率点个数 n
起始频率	FLOAT64	8	1	测量起始频率, 单位: Hz
步进	FLOAT32	4	1	频率点间隔, 单位: Hz
频率序号	UINT32	4	1	当前帧的起始点序号
频率数量	UINT32	4	1	当前帧频率数量, m
频谱数据	INT16	2	R5 (m)	单位 0.1: dB μ V

说明:

频率序号对应描述头返回的频率顺序, 编号从 0 开始。频率序号与频率数量相加得到的值不大于频率总数量。

3)

4) ITU

名称	类型	字节数	重复性	说明
数据项个数	UINT8	1	1	具体数据项个数, m

数据项代码	UINT8	1	0, R2(m)	m 组具体数据, 具体数据项代码见下表
数据项值	Float32	4	0, R2	

序号	数据名称	数据编号	备注
1	信号电平	1	
2	调制样式	2	
3	xdB 带宽	10	
4	β 带宽	11	
5	码速率	13	
6	调制度	14	
7	频偏	15	
8	上频偏	16	
9	下频偏	17	

5) 频段扫描数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频段个数	UINT8	1	1	监测的频段个数 n
起始频率	FLOAT64	8	R1(n)	每个频段第一个信道起始频率值, 单位 Hz
步长	FLOAT32	4	R1	单位: Hz。
信道数量	UINT32	4	R1	每个频段的信道数量 m
电平	INT16	2	R1/R2(m)	单位 0.1: dB μ V

6) 频率表扫描数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频点数量	UINT16	2	1	n
频率	FLOAT64	8	R1(n)	单位: Hz
电平	INT16	1	R1	单位 0.1: dB μ V

7) 单频测向数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
测向体制	UINT8	1	1	0-干涉仪; 1-空间谱; 2-比幅比相
中心频率	FLOAT64	8	0, 1	单位: Hz
示向度个数	UINT8	1	0, 1	示向度个数 n
示向度	UINT16	2	0, R1(n)	单位: (0.1°), 取值范围: [0, 3600) 基准方位为地理正北, 顺时针方向递增
电平	INT16	2	0, R1	单位: (0.1) dB μ v
俯仰角	INT16	2	0, R1	单位: (0.1°), 取值范围:

				[-900, 900]水平方向为 0°，向上为正
测向质量	UINT8	1	0, R1	示向度的可信程度，取值范围： [1, 99]

8) 频率表扫描测向数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频点数量	UINT16	2	1	n
频率	FLOAT64	8	R1 (n)	单位：Hz
示向度	UINT16	2	R1	单位：(0.1°)，取值范围： [0, 3600) 基准方位为地理正北，顺时针方向递增
俯仰角	INT16	2	R1	单位：(0.1°)，取值范围： [-900, 900] 水平方向定义为 0°，向上为正
测向质量	UINT8	1	R1	示向度的可信程度，取值范围： [1, 99]
电平	INT16	1	R1	单位 0.1：dB μ V

9) 宽带测向数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频率总数量	UINT32	4	1	总频率点个数 n
起始频率	FLOAT64	8	1	测量起始频率，单位：Hz
步进	FLOAT32	4	1	频率点间隔，单位：Hz
频率序号	UINT32	4	1	当前帧的起始点序号
频率数量	UINT32	4	1	当前帧频率数量, m
示向度	UINT16	2	R5 (m)	单位：(0.1°)，取值范围： [0, 3600) 基准方位为地理正北，顺时针方向递增
俯仰角	INT16	2	R5	单位：(0.1°)，取值范围： [-900, 900] 水平方向定义为 0°，向上为正
测向质量	UINT8	1	R5	示向度的可信程度，取值范围： [1, 99]
信号电平	INT16	1	R5	单位 0.1：dB μ V

说明：

频率序号对应描述头返回的频率顺序，编号从 0 开始。频率序号与频率数量相加得到的值不大于频率总数量。

10) 音频数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
音频编码代号	UINT8	1	1	音频编码格式统一编号, 参见 0
音频数据长度	UINT32	4	1	音频数据块的总字节数, m
音频数据块	INT8	1	R1 (m)	连续 m 个字节为音频数据块

11) 位置数据

名称	类型	字节数	重复性	说明	
经度	INT64	8	1	单位: (0.00000001°) 取值范围: [-18000000000, 18000000000], 东经为正, 西经为负	经纬度同时取值 0 代表设备不支持此信息
纬度	INT64	8	1	单位: (0.00000001°), 取值范围: [-9000000000, 9000000000], 北纬为正, 南纬为负	

12) 定位结果 (椭圆概率)

名称	类型	字节数	重复性	说明
信号频率	FLOAT64	8	1	单位: Hz
定位中心	FLOAT32	4	1	经度
	FLOAT32	4	1	纬度
长轴长度	FLOAT32	4	1	单位: m
短轴长度	FLOAT32	4	1	单位: m
长轴方位角	FLOAT32	4	1	单位: (0.1°), 取值范围: [0, 3600) 基准方位为地理正北, 顺时针方向递增

13) 占用度数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频段个数	UINT8	1	1	监测的频段个数 n
起始频率	FLOAT64	8	R1 (n)	每个频段第一个信道起始频率值, 单位 Hz
步长	FLOAT32	4	R1	单位: Hz。
频段占用度	UINT16	2	R1	单位 0.01%
信道数量	UINT32	4	R1	每个频段的信道数量 m
信道占用度	UINT16	2	R1/R2 (m)	单位: 0.01%
电平	INT16	2	R1/R2 (m)	单位 0.1: dB μ V
噪声	INT16	2	R1/R2 (m)	单位 0.1: dB μ V

14) 天线因子数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频率总数量	UINT32	4	1	总频率点个数 n
起始频率	FLOAT64	8	1	测量起始频率，单位：Hz
步进	FLOAT32	4	1	频率点间隔，单位：Hz
频率序号	UINT32	4	1	当前帧的起始点序号
频率数量	UINT32	4	1	当前帧频率数量, m
天线因子数据	INT16	2	R1 (n)	单位 0.1：dB μ V

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心